

CAPITULO III

CAMINO CRITICO

GENERALIDADES

Proyecto:

Conjunto de actividades interrelaciones y destinadas a satisfacer un objetivo preestablecido.

Actividades (o tareas):

$$A_i \in P$$

A conjunto A_i

Las actividades o tareas tienen principio y fin, además encierran recursos humanos y materiales.

Relaciones (o vínculos entre dos actividades):

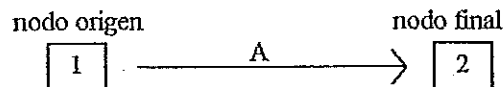
$$R_{ij} \text{ entre: } \{ A_i, A_j \}$$

R conjunto de R_{ij}

$$R_{ij} \in P$$

Objetivo (para qué se hace el proyecto. Gobierna todo el proyecto)

$$P = \{ O, A, R \}$$

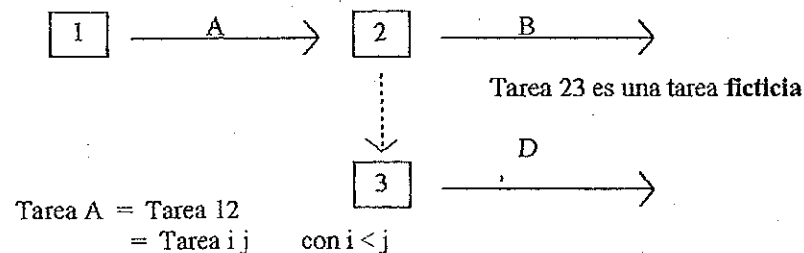
Representación:

Con el total de las actividades se construye una red.

Preguntas:

- ¿ Qué significa que una actividad comienza en un nodo ?
- ¿ Qué significa que están dadas todas las condiciones para que se inicie ?
- ¿ Qué significa que una actividad sigue a otra ?
- ¿ Qué significa que una actividad precede a otra ?
- ¿ Qué significa que una actividad es simultanea a otra ?

Tarea Ficticia: No insume ni tiempo ni recursos. Sirve para relacionar los nodos de la red.



Para una mejor representación se recurre a:

- 1.- Listar las tareas.
- 2.- Construir una matriz de precedencia.

Por ejemplo, dadas las tareas: A, B, C, D, E, sus precedencias las indica la siguiente matriz:

Diagrama de Potenciales

Las flechas unen las tareas, y las tareas están representadas en los nodos.

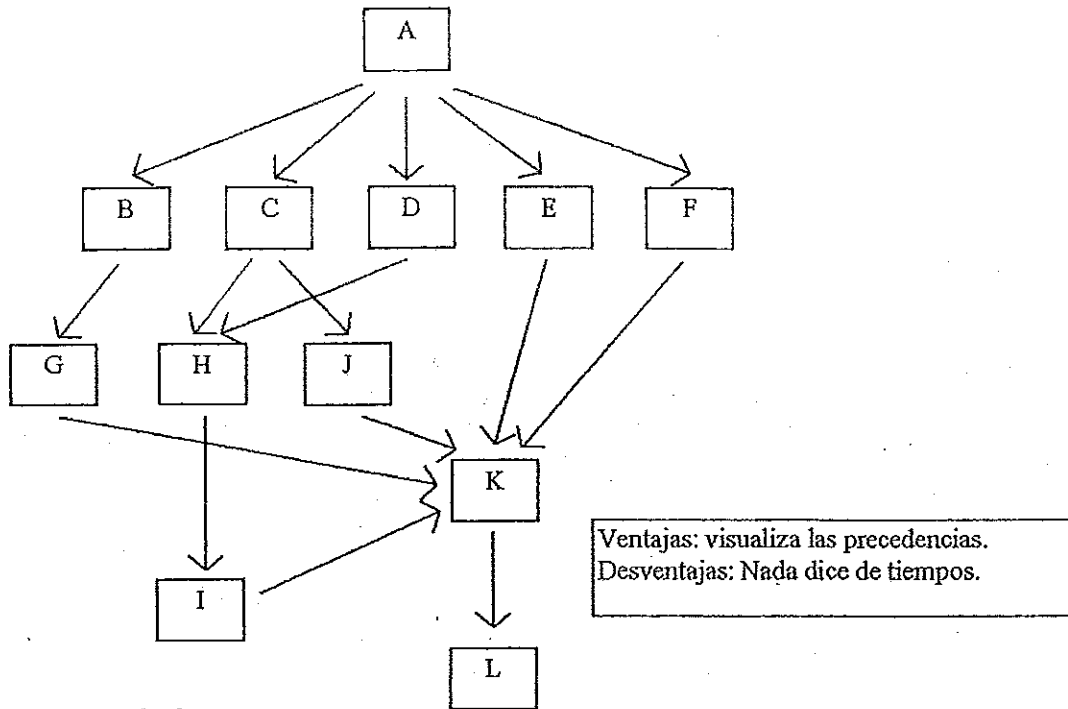
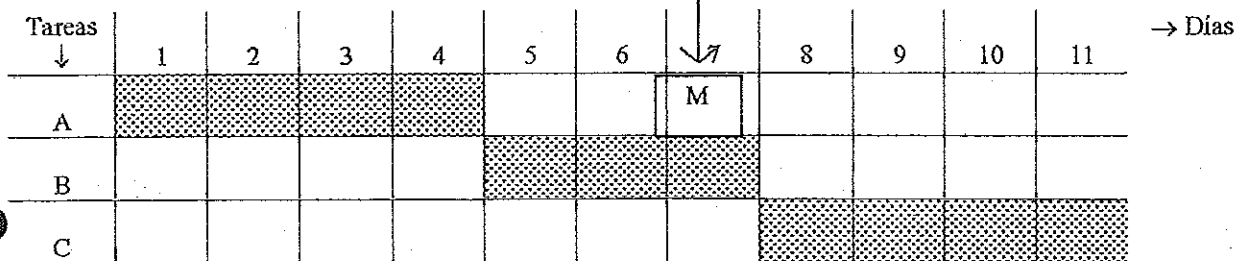


Diagrama de Gant o de barras



Ventajas: Visualiza las duraciones
Desventajas: no se ven los márgenes.

Diagrama de flechas

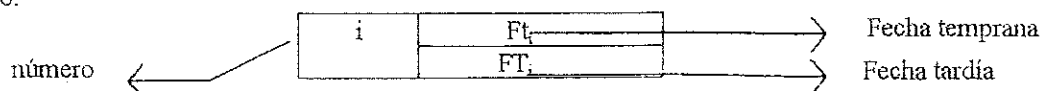
En los nodos se colocan las flechas de inicio y terminación de cada tarea, y la Tarea se representa en las flechas como en la página 88.

Los tiempos de duración, se escriben sobre cada flecha.

Los nodos se numeran en orden creciente.

En el nodo inicial tiempo: 0

En todo nodo:

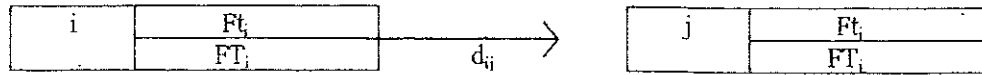


Ft_i : Pueden comenzar las tareas, pues todas las que llegaban a ese nodo terminaron, pero antes de esta fecha nada se puede empezar.

FT_i : La última fecha que tiene las tareas para comenzar. Si se atrasa esta fecha, se modifican todas las tareas posteriores.

$$Ft_i = \max_k (Ft_k + d_{ki})$$

$$FT_i = \min_j (FT_j + d_{ij})$$



Primera Fecha de Comienzo:

$$PFC_{ij} = Ft_i$$

Ultima Fecha de Comienzo:

$$UFC_{ij} = FT_j - d_{ij}$$

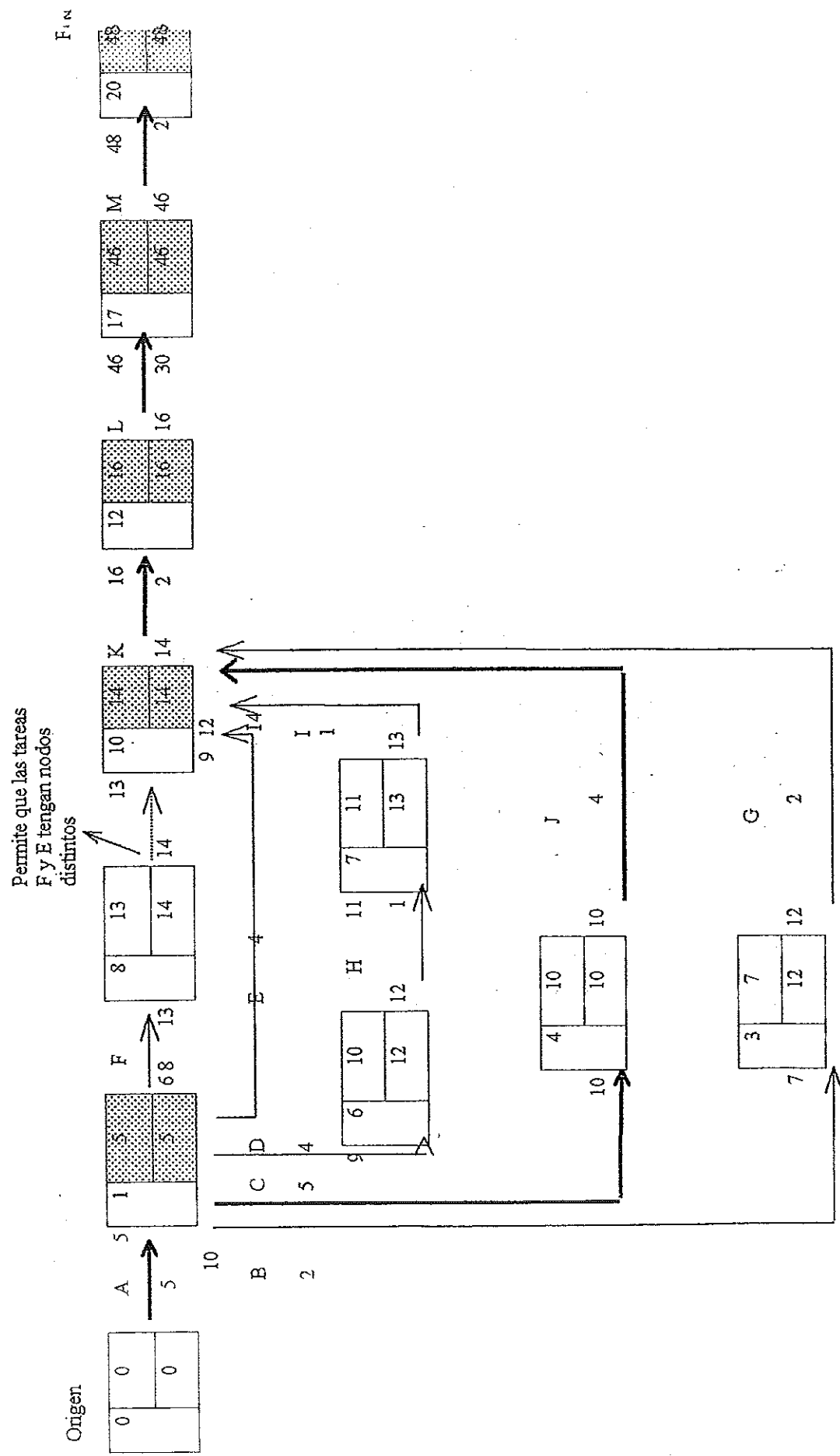
Primera Fecha de Finalización:

$$PFF_{ij} = Ft_i + d_{ij}$$

Ultima Fecha de Finalización:

$$UFF_{ij} = FT_j$$

DIAGRAMA DE FLECHAS:



En cada nodo: $Ft_i < FT_i$

a) Cuando $Ft_i = FT_i$: es un nodo crítico, o suceso crítico. Los nodos críticos, unen tareas críticas y forman el camino crítico.

b) Si $Ft_i < FT_i$ no son críticos, las actividades no son críticas.

En el camino crítico: el número de actividades es un 15 % del total. Ellas son las que llevan la mayor atención y que deben controlarse.

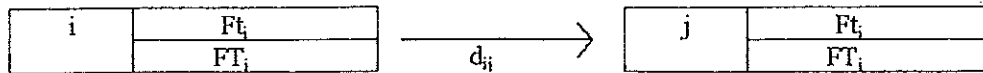


Forman el camino crítico

Margen del Suceso:

$$= FT_i - Ft_i$$

Margen de las Actividades:



Margen Total = MT_{ij}

$$= FT_j - Ft_i - d_{ij} \geq 0$$

Si se usa no altera las actividades posteriores.

Margen Libre = ML_{ij}

$$= Ft_j - Ft_i - d_{ij} \geq 0$$

Si se usa no altera las actividades anteriores.

Margen Independiente = MI_{ij}

$$= Ft_j - FT_i - d_{ij} \begin{matrix} > \\ < \\ = \end{matrix}$$

En los caminos críticos:

$$MT = MI = ML = 0$$

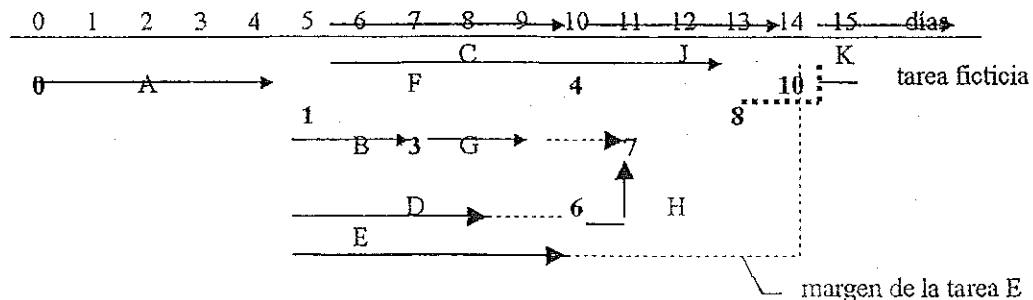
Cuando se arma un camino, se debe tener en cuenta: primero las actividades críticas. Segundo, en orden descendentes las actividades con márgenes cada vez mayor; porque una actividad con un margen relativamente chico, puede transformarse en crítica.

Diagrama Calendario a fecha temprana

En el diagrama se colocan los nodos en su fecha temprana.

Se trazan con línea llena las flechas que corresponden a cada tarea.

La tarea se inicia en el nodo de su fecha temprana y su longitud es la de su duración. Con línea punteada queda indicado cada margen.



El margen de la tarea E puede ser utilizado para desplazar dicha tarea en su inicio y/o para prolongar su duración. En el caso de usarlo totalmente para aumentar su duración, la tarea se transforma en crítica y se debe controlar la necesidad de rehacer el camino crítico.

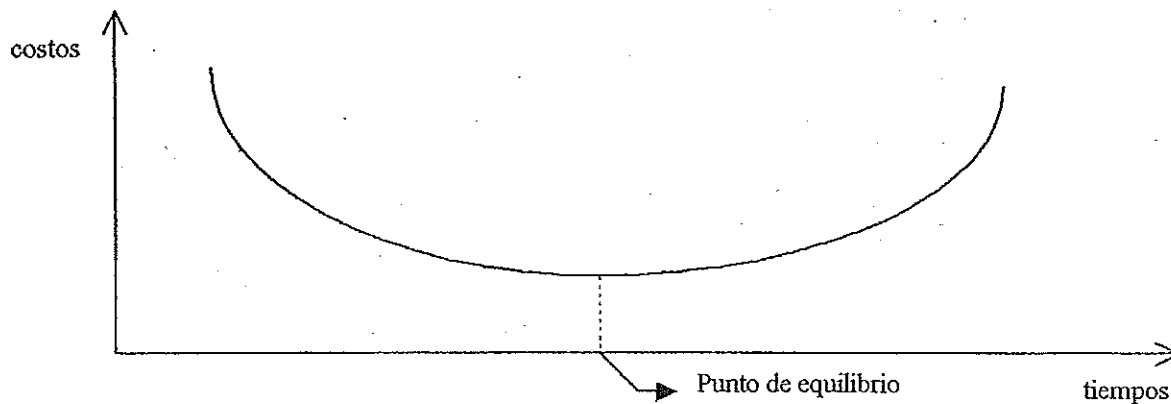
Diagrama Calendario a fecha tardía

Se procede en la misma forma, pero la ubicación de los nodos es en la fecha tardía y las tareas se ubican de derecha a izquierda.

NOTA: En estos dos diagramas Calendarios, los días que se escriben son los días que indica el calendario considerando los feriados.

REDUCCION DE TIEMPOS

La reducción de tiempos o aceleración de las actividades esta limitada por un **Límite Tecnológico** y lleva asociada un incremento en los costos que se visualiza en el siguiente gráfico:

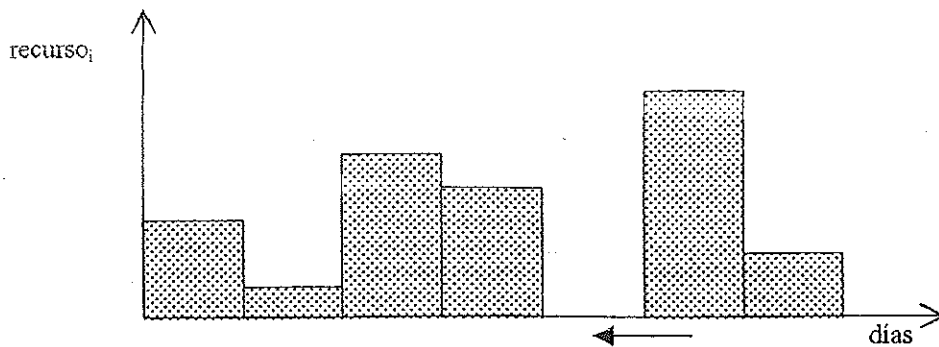


Al acelerar un proyecto se debe considerar que si una actividad se acelera y se modifica una tarea crítica, debe replantearse toda la red.

Existen dos tipos de recursos a tener en cuenta: normales y adicionales.

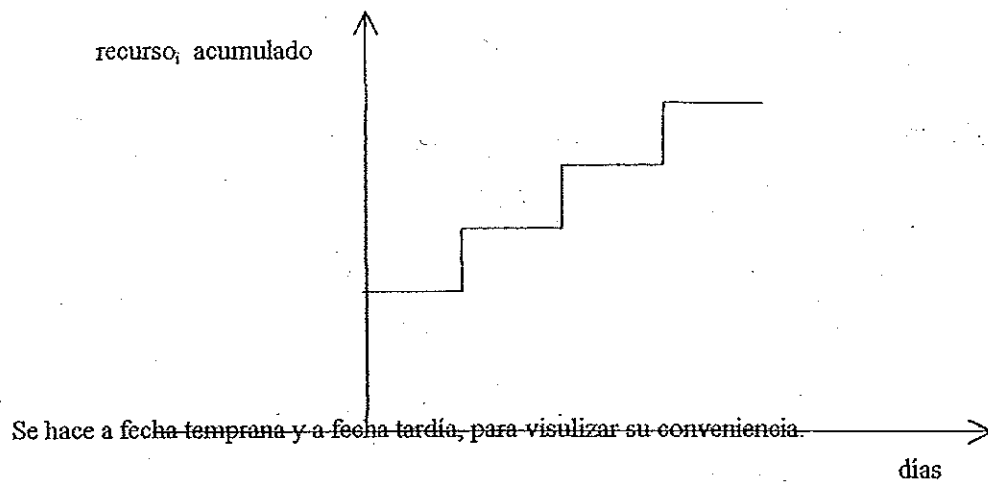
ANALISIS FINANCIERO

Para un análisis financiero, conviene armar un gráfico para cada recurso: R_i y visualizar así su uso, como también ver si es posible nivelar pasando alguna tarea a otra fecha.



El uso de este recurso podría pasarse al día anterior modificando las fechas de la tarea que los necesita, siempre que sea posible. Por eso se trabaja conjuntamente con el diagrama calendario.

Recursos acumulados:



P. E. R. T.

Los tiempos son estimados. Surgen tres tiempos:

- a: tiempo optimista, por ejemplo para un viaje en auto 20 minutos.
- b: tiempo pesimista, 85 minutos.
- c: tiempo más probable (o promedio de todas las observaciones), 37 minutos.

$$\text{Tiempo esperado} = \bar{X} = \frac{a + 4m + b}{6} = 42.16 \text{ minutos.}$$

$$\sigma = \frac{b - a}{6} = 10.83 \text{ minutos}$$

En el camino se escriben para cada tarea su $\bar{X}$.

$$\bar{X}_{\text{total}} = \sum_{i=1}^m \bar{X}_i$$

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^m \sigma_i^2$$

En este problema se calcula la probabilidad de terminar el proyecto en un tiempo t dado.

$$P(x \leq t) \longrightarrow t \text{ dado}$$

Se normalizan los datos:

$$y = \bar{X} - t = \text{esto se busca en una tabla de probabilidad normal.}$$

